

Отчет по лабораторной работе №3
по дисциплине «Вычислительная математика»

Студент гр. 5130904/30002

Кладковой М.Д.

Преподаватель
кандидат физико-математических наук

Воскобойников С.П.

Условие:

ВАРИАНТ N 19

Решить систему дифференциальных уравнений:

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= -130x_1 + 900x_2 + e^{-10t}; & \frac{dx_2}{dt} &= 30x_1 - 300x_2 + \ln(1 + 100t^2); \\ x_1(0) &= 3, & x_2(0) &= -1; & t &\in [0, 0.15]\end{aligned}$$

следующими способами с одним и тем же шагом печати $h_{\text{print}} = 0.0075$:

I) по программе **RKF45** с $\text{EPS}=0.0001$;

II) методом Рунге-Кутты 2-й степени точности

$$\begin{aligned}z_{n+1/4} &= z_n + \frac{h}{4} f(t_n, z_n) \\ z_{n+1} &= z_n + h(-f(t_n, z_n) + 2f(t_{n+1/4}, z_{n+1/4}))\end{aligned}$$

с двумя постоянными шагами интегрирования:

a) $h_{\text{int}} = 0.0075$

б) любой другой, позволяющий получить решение близкое к решению RKF45.

Сравнить результаты.

Текст программы:

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "forsythe.h"

using namespace std;

const double HPRINT = 0.0075;
const double H_OPT = 0.0025;
const double EPS = 0.0001;
const int N = 2;
const double Y0[N] = {3.0, -1.0};

void F(double T, double* Y, double* YP);
void rk2_step(void (*F)(double T, double* Y, double* YP), int NEQN, double Y[], double& T, double H);
void solve_with_rkf45();
void solve_with_rk2(double H);

int main() {
    solve_with_rkf45();
    solve_with_rk2(HPRINT);
    solve_with_rk2(H_OPT);
    return 0;
}

void F(double T, double* Y, double* YP) {
    YP[0] = -130 * Y[0] + 900 * Y[1] + exp(-10 * T);
    YP[1] = 30 * Y[0] - 300 * Y[1] + log(1 + 100 * T*T);
}

void rk2_step(void (*F)(double T, double* Y, double* YP), int NEQN, double Y[], double& T, double H) {
    double oldY[N], YP1[N], Y_temp[N], YP2[N];
    for (int i = 0; i < NEQN; ++i) {
        oldY[i] = Y[i];
    }

    F(T, oldY, YP1);

    for (int i = 0; i < NEQN; ++i) {
        Y_temp[i] = oldY[i] + (H / 4) * YP1[i];
    }

    F(T + H/4, Y_temp, YP2);
```

```

    for (int i = 0; i < NEQN; ++i) {
        Y[i] = oldY[i] + H * (-YP1[i] + 2 * YP2[i]);
    }

    T += H;
}

void solve_with_rkf45() {
    double Y[N];
    double T, TOUT;
    const int NEQN = N;
    double WORK[3 + 6*N] = {0};
    int IFLAG = 1;

    double relerr = EPS;
    double abserr = EPS;

    printf("\nSOLUTION WITH RKF45 (HPRINT = 0.0075, EPS = 0.0001):\n\n");
    printf("%-10s %-15s %-15s\n", "T", "Y[0]", "Y[1]");
    printf("-----\n");

    Y[0] = Y0[0];
    Y[1] = Y0[1];
    T = 0.0;
    printf("%-10.4f %-15.4f %-15.4f\n", T, Y[0], Y[1]);

    for (TOUT = HPRINT; TOUT < 0.15 + 1e-6; TOUT += HPRINT) {
        RKF45(F, NEQN, Y, T, TOUT, relerr, abserr, WORK, IFLAG);
        if (IFLAG > 2) {
            printf("IFLAG ERROR: %d\n", IFLAG);
            break;
        }
        printf("%-10.4f %-15.4f %-15.4f\n", T, Y[0], Y[1]);
    }
    printf("\nFLAG: %d\n", IFLAG);
    printf("-----\n");
}

void solve_with_rk2(double H) {
    double Y[N];
    double T;
    const int NEQN = N;

    printf("\nSOLUTION WITH RK2:\n");
    printf("\nSTEP = %.4f\n\n", H);
    printf("%-10s %-15s %-15s\n", "T", "Y[0]", "Y[1]");
    printf("-----\n");

    Y[0] = Y0[0];
    Y[1] = Y0[1];
    T = 0.0;
    printf("%-10.4f %-15.4f %-15.4f\n", T, Y[0], Y[1]);

    while (T < 0.15 - 1e-6) {
        rk2_step(F, NEQN, Y, T, H);
        printf("%-10.4f %-15.4f %-15.4f\n", T, Y[0], Y[1]);
    }
    printf("-----\n");
}

```

Результат работы:

SOLUTION WITH RKF45 (HPRINT = 0.0075, EPS = 0.0001):

T	Y[0]	Y[1]
0.0000	3.0000	-1.0000
0.0075	-0.0274	-0.0697
0.0150	-0.1382	-0.0189
0.0225	-0.1118	-0.0127
0.0300	-0.0849	-0.0095
0.0375	-0.0628	-0.0069
0.0450	-0.0447	-0.0047
0.0525	-0.0297	-0.0029
0.0600	-0.0170	-0.0013
0.0675	-0.0061	0.0001
0.0750	0.0034	0.0013

0.0825	0.0120	0.0024
0.0900	0.0197	0.0035
0.0975	0.0269	0.0045
0.1050	0.0336	0.0054
0.1125	0.0399	0.0063
0.1200	0.0460	0.0072
0.1275	0.0519	0.0080
0.1350	0.0576	0.0089
0.1425	0.0631	0.0097
0.1500	0.0685	0.0104

FLAG: 2

SOLUTION WITH RK2:

STEP = 0.0075

T	Y[0]	Y[1]
0.0000	3.0000	-1.0000
0.0075	7.9170	-2.4532
0.0150	20.1189	-6.0963
0.0225	50.5517	-15.2122
0.0300	126.5762	-38.0082
0.0375	316.5914	-95.0036
0.0450	791.5925	-237.4963
0.0525	1979.0648	-593.7316
0.0600	4947.7206	-1484.3229
0.0675	12369.3392	-3710.8038
0.0750	30923.3677	-9277.0082
0.0825	77308.4237	-23192.5213
0.0900	193271.0501	-57981.3058
0.0975	483177.6035	-144953.2687
0.1050	1207943.9757	-362383.1774
0.1125	3019859.8959	-905957.9506
0.1200	7549649.6863	-2264894.8850
0.1275	18874124.1530	-5662237.2224
0.1350	47185310.3108	-14155593.0672
0.1425	117963275.6964	-35388982.6804
0.1500	294908189.1520	-88472456.7147

SOLUTION WITH RK2:

STEP = 0.0025

T	Y[0]	Y[1]
0.0000	3.0000	-1.0000
0.0025	1.3980	-0.5115
0.0050	0.6052	-0.2663
0.0075	0.2164	-0.1428
0.0100	0.0290	-0.0803
0.0125	-0.0581	-0.0483
0.0150	-0.0956	-0.0317
0.0175	-0.1088	-0.0227
0.0200	-0.1101	-0.0176
0.0225	-0.1060	-0.0145
0.0250	-0.0994	-0.0124
0.0275	-0.0919	-0.0109
0.0300	-0.0842	-0.0097
0.0325	-0.0767	-0.0087
0.0350	-0.0696	-0.0078
0.0375	-0.0628	-0.0069
0.0400	-0.0564	-0.0062
0.0425	-0.0504	-0.0054
0.0450	-0.0448	-0.0047
0.0475	-0.0395	-0.0041
0.0500	-0.0345	-0.0035
0.0525	-0.0298	-0.0029
0.0550	-0.0253	-0.0024
0.0575	-0.0211	-0.0018
0.0600	-0.0171	-0.0013
0.0625	-0.0133	-0.0009
0.0650	-0.0096	-0.0004
0.0675	-0.0062	0.0001
0.0700	-0.0029	0.0005
0.0725	0.0003	0.0009

0.0750	0.0034	0.0013
0.0775	0.0063	0.0017
0.0800	0.0092	0.0021
0.0825	0.0119	0.0024
0.0850	0.0146	0.0028
0.0875	0.0172	0.0031
0.0900	0.0197	0.0035
0.0925	0.0221	0.0038
0.0950	0.0245	0.0042
0.0975	0.0268	0.0045
0.1000	0.0291	0.0048
0.1025	0.0314	0.0051
0.1050	0.0335	0.0054
0.1075	0.0357	0.0057
0.1100	0.0378	0.0060
0.1125	0.0399	0.0063
0.1150	0.0420	0.0066
0.1175	0.0440	0.0069
0.1200	0.0460	0.0072
0.1225	0.0480	0.0075
0.1250	0.0499	0.0078
0.1275	0.0519	0.0080
0.1300	0.0538	0.0083
0.1325	0.0557	0.0086
0.1350	0.0575	0.0089
0.1375	0.0594	0.0091
0.1400	0.0612	0.0094
0.1425	0.0631	0.0097
0.1450	0.0649	0.0099
0.1475	0.0667	0.0102
0.1500	0.0685	0.0104

Оценка максимально допустимого шага для метода Рунге – Кутты 2 – й степени точности :

$$\frac{dx_1}{dt} = -130 x_1 + 900 x_2, \frac{dx_2}{dt} = 30 x_1 - 300 x_2,$$

Матрица коэффициентов :

$$A = \begin{pmatrix} -130 & 900 \\ 30 & -300 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения матрицы (A):

$$\lambda_1 = -30, \lambda_2 = -400.$$

Для метода Рунге – Кутты 2 – й степени точности , область устойчивости $h|\lambda_k| < 2$

$$h_{\text{крит}} = \frac{h|\lambda_k|}{|\max(\lambda_k)|} = \frac{2}{|-400|} = 0.005$$

Следовательно , использование шага > 0.005 приведет к неустойчивости метода ,
когда шаг < 0.005 обеспечит хорошую устойчивость метода

Вывод:

При сравнении результатов решения дифференциальной системы по программе RKF45 и методом Рунге-Кутты 2-й степени точности было выявлено, что результаты, полученные с помощью программы RKF45 с шагом 0.0075, демонстрируют высокую точность. В то же время метод Рунге-Кутты 2-й степени точности с этим же шагом даёт полностью неверные результаты, что свидетельствует о нарастающей неустойчивости. Уменьшение шага в методе Рунге-Кутты 2-й степени точности до 0.0025 позволило получить наиболее близкие результаты к результатам работы подпрограммы RKF45.

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что перед использованием какого-либо метода необходимо оценить максимально допустимый шаг, чтобы избежать неустойчивости.